

Задание №1

Целью работы является ознакомление с основами векторной графики и получение навыков работы с базовыми функциями графического API и трехмерными графическими примитивами.

Требуется при помощи стандартных функций библиотеки (OpenGL/WebGL/Vulkan или DirectX) изобразить указанные объекты и произвести необходимые преобразования.

Задание 1.

1. Изобразить каркасный конус и каркасную сферу, расположенные на некотором расстоянии друг от друга.
2. Совместить центр основания конуса и центр сферы.
3. Изобразить тор и цилиндр. Размеры и местоположение примитивов задать самостоятельно.
4. Выполнить последовательно сначала поворот цилиндра вокруг оси X, а затем растяжение тора в 2 раза.

Задание 2.

1. Изобразить каркасный чайник и каркасный тетраэдр. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
2. Переместить чайник так, чтобы он был расположен на тетраэдре.
3. Изобразить каркасные конус и цилиндр, одинаковой высоты, центры основания конуса и цилиндра совпадают.
4. Промасштабировать конус с коэффициентом 1.25, повернуть цилиндр вокруг оси X на произвольный угол.

Задание 3.

1. Изобразить каркасный куб и внутри него каркасную сферу.
2. Промасштабировать сферу таким образом, чтобы куб оказался внутри нее.
3. Изобразить тор и тетраэдр. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
4. Повернуть тор на 90° вокруг оси X. Сдвинуть тетраэдр по оси Z.

Задание 4.

1. Изобразить каркасный тетраэдр и каркасную сферу. Размеры примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот тетраэдра на $\alpha = -180^\circ$ вокруг оси X, сферы - на $\alpha = -90^\circ$ вокруг оси Z.
3. Изобразить тор и куб так, чтобы одна вершина куба совпадала с центром тора.
4. Промасштабировать тор с коэффициентом 0.3. Сдвинуть куб по оси Y.

Задание 5.

1. Изобразить каркасный октаэдр и каркасный чайник, совмещая вершину октаэдра с одной из вершин чайника.
2. Выполнить поворот одного из объектов на $\alpha = -45^\circ$ вокруг оси X и затем сдвиг другого по оси X на произвольное расстояние.
3. Изобразить сферу и тор. Размеры примитивов задать самостоятельно.

4. Промасштабировать сферу с коэффициентом 2.5

Задание 6.

1. Изобразить каркасный икосаэдр и каркасный цилиндр. Размеры и положение примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот цилиндра на $\alpha = -30^\circ$ вокруг оси Z, а затем поворот икосаэдра на $\alpha = -45^\circ$ вокруг оси X.
3. Изобразить конус и тор так, чтобы вершина конуса совпадала с центром тора.
4. Переместить конус вверх относительно тора. Промасштабировать тор с коэффициентом 2.

Задание 7.

1. Изобразить каркасный куб и каркасный конус, стоящий на нем.
2. Выполнить поворот конуса на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси Z, затем произвести масштабирование куба с коэффициентом 2.
3. Изобразить большой и малый цилиндры таким образом, чтобы один из них располагался на другом. Размеры примитивов на экране задать самостоятельно.
4. Переместить малый цилиндр вовнутрь большого.

Задание 8.

1. Изобразить каркасный чайник и каркасную сферу.
2. Выполнить сдвиг двух примитивов: чайник по оси X, сферу по оси Z на произвольное расстояние.
3. Изобразить тетраэдр и цилиндр. Размеры и местоположение примитивов задать самостоятельно.
4. Промасштабировать тетраэдр с коэффициентом 0.75, выполнить поворот цилиндра на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси Y.

Задание 9.

1. Изобразить каркасный цилиндр и каркасную сферу внутри цилиндра. Размеры объектов задать самостоятельно.
2. Перемещая сферу, совместить центр основания цилиндра и центр сферы.
3. Изобразить тор и октаэдр, считая, что одна из вершин октаэдра совпадает с центром тора. Размеры примитивов задать самостоятельно.
4. Промасштабировать тор с коэффициентом 2.5, выполнить поворот октаэдра на $\alpha = 30^\circ$ вокруг оси X.

Задание 10.

1. Изобразить каркасный икосаэдр и каркасный конус. Размеры примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот конуса на $\alpha = -60^\circ$ вокруг оси X, сдвиг икосаэдра по оси Z на произвольное расстояние.
3. Изобразить чайник и тор произвольных размеров.
4. Промасштабировать тор с коэффициентом 0.5.

Задание 11.

1. Изобразить каркасный тор и поместить его в каркасный куб. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот тора на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси Y. Промасштабировать куб с коэффициентом 1.5

3. Изобразить конус, сферу и цилиндр на равном расстоянии друг от друга.
4. Переместить объекты таким образом, чтобы вершина конуса являлась центром сферы, а цилиндр был помещен внутрь сферы (центры цилиндра и сферы совпадают).

Задание 12.

1. Изобразить каркасный чайник и поместить его на каркасный куб. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
2. Промасштабировать куб с коэффициентом 0.5. Повернуть чайник относительно оси X на произвольный угол.
3. Изобразить конус и сферу так, чтобы центр основания конуса совпал с центром сферы.
4. Переместить сферу таким образом, чтобы она оказалась на вершине конуса.

Задание 13.

1. Изобразить каркасный тор и каркасную сферу. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот тора вокруг оси Y на $\alpha=60^\circ$ и сдвиг сферы по оси X на произвольное расстояние.
3. Изобразить конус и куб так, чтобы основание конуса было вписано в верхнюю грань куба.
4. Промасштабировать конус с коэффициентом 1.5.

Задание 14.

1. Изобразить каркасный куб и описать вокруг него каркасный конус.
2. Выполнить смещение конуса по оси X на длину ребра куба. Выполнить масштабирование куба с коэффициентом 2.0.
3. Изобразить тор и цилиндр на расстоянии друг от друга.
4. Переместить один из объектов так, чтобы тор оказался на цилиндре.

Задание 15.

1. Изобразить каркасный цилиндр и каркасную сферу так, чтобы совпадали центр цилиндра и центр сферы.
2. Выполнить перемещение цилиндра по оси Y на произвольное расстояние, масштабирование сферы с коэффициентом 0.75.
3. Изобразить куб и конус. Одна вершина куба совпадает с центром основания конуса. Размеры примитивов задать самостоятельно.
4. Выполнить поворот конуса вокруг оси X на $\alpha=90^\circ$.

Задание 16.

1. Изобразить каркасный цилиндр, каркасный тор и каркасную сферу.
2. Выполнить сдвиг цилиндра по оси X на произвольное расстояние. Выполнить поворот тора вокруг оси Z на $\alpha=60^\circ$.
3. Изобразить тетраэдр и куб. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
4. Переместить тетраэдр так, чтобы он был расположен на кубе. Выполнить масштабирование куба с коэффициентом 1.5.

Задание 17.

1. Изобразить каркасный конус и каркасную сферу с центром в вершине конуса.

2. Выполнить поворот конуса на $\alpha = -60^\circ$ вокруг оси Z, затем поворот сферы на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси X.
3. Изобразить куб и цилиндр так, чтобы одна из вершин куба совпадала с центром основания цилиндра. Размеры примитивов задать самостоятельно.
4. Переместить цилиндр так, чтобы она был расположена на верхней грани куба

Задание 18.

1. Изобразить каркасный октаэдр и каркасный куб, совместив вершину октаэдра с одной из вершин куба.
2. Выполнить поворот октаэдра на $\alpha = -45^\circ$ вокруг оси X и сдвиг куба по оси Y на произвольное расстояние.
3. Изобразить сферу и тор. Размеры примитивов задать самостоятельно.
4. Выполнить масштабирование сферы с коэффициентом 0.5.

Задание 19.

1. Изобразить каркасный чайник и поместить его в каркасный куб. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
2. Промасштабировать чайник с коэффициентом 2.5.
3. Изобразить конус и тор так, чтобы вершина конуса являлась центром тора.
4. Повернуть тор на $\alpha = -45^\circ$ вокруг оси Z, сдвинуть конус на некоторое положительное расстояние по оси X.

Задание 20.

1. Изобразить каркасный конус и каркасную сферу так, чтобы совпадали центр основания конуса и центр сферы.
2. Смещая сферу, совместить вершину конуса и центр сферы.
3. Изобразить тор и цилиндр. Размеры и местоположение примитивов задать самостоятельно.
4. Промасштабировать тор с коэффициентом 1.5, повернуть цилиндр на $\alpha = 90^\circ$ вокруг оси Z.

Задание 21.

1. Изобразить каркасный тетраэдр и каркасную сферу. Размеры примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот тетраэдра на $\alpha = -180^\circ$ вокруг оси Z
3. Изобразить конус и куб
4. Переместить конус по оси X на произвольное расстояние. Промасштабировать куб с коэффициентом 0,5

Задание 22.

1. Изобразить каркасный додекаэдр и каркасный куб. Размеры примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот куба на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси X, додекаэдра - на $\alpha = 90^\circ$ вокруг оси Y.
3. Изобразить конус и тор так, чтобы вершина конуса совпала с центром тора.
4. Сдвинуть конус относительно тора в любом направлении. Промасштабировать тор с коэффициентом 1,5

Задание 23.

1. Изобразить каркасный чайник и каркасную сферу.

2. Выполнить масштабирование сферы с коэффициентом 1.5. Выполнить поворот чайника относительно оси X на произвольный угол.
3. Изобразить тетраэдр и цилиндр на некотором расстоянии друг от друга. Размеры примитивов задать самостоятельно.
4. Осуществить сдвиг одного из примитивов таким образом, чтобы выполнить их пересечение .

Задание 24.

1. Изобразить каркасный цилиндр и каркасный тетраэдр внутри цилиндра. Размеры объектов задать самостоятельно.
2. Смещая тетраэдр, совместить центр основания цилиндра и центр тетраэдра.
3. Изобразить тор и октаэдр, считая, что вершина октаэдра совпадает с центром тора. Размеры примитивов задать самостоятельно.
4. Выполнить масштабирование тора с коэффициентом 1.5. Выполнить поворот октаэдра относительно оси X на произвольный угол.

Задание 25.

1. Изобразить каркасный тетраэдр и каркасную сферу. Размеры примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот тетраэдра на $\alpha = -180^\circ$ вокруг оси Z, сдвиг сферы на произвольное расстояние по оси X.
3. Изобразить чайник и цилиндр. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
4. Промасштабировать цилиндр с коэффициентом 0.7

Задание 26.

1. Изобразить каркасный додекаэдр и каркасный куб. Размеры примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот куба на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси X, додекаэдра - на $\alpha = 90^\circ$ вокруг оси Y .
3. Изобразить конус и тор. Вершина конуса совпадает с центром тора.
4. Сдвинуть конус по оси Z на произвольное расстояние. Промасштабировать тор с коэффициентом 1.7

Задание 27.

1. Изобразить два каркасных конуса разной высоты с одинаковыми совпадающими основаниями.
2. Осуществить поворот малого конуса на угол $\alpha = 90^\circ$ вокруг оси X.
3. Изобразить тор и цилиндр. Размеры и местоположение примитивов задать самостоятельно.
4. Переместить тор по оси Z, промасштабировать цилиндр с коэффициентом 2

Задание 28.

1. Изобразить каркасный чайник и вокруг него каркасную сферу.
2. Выполнить масштабирование сферы с коэффициентом 2.5. Повернуть чайник относительно оси X на произвольный угол.
3. Изобразить тетраэдр и цилиндр. Размеры и местоположение примитивов задать самостоятельно.

4. Осуществить сдвиг одного из примитивов таким образом, чтобы выполнить их пересечение.

Задание 29.

1. Изобразить каркасный чайник и каркасный октаэдр, описанный вокруг чайника. Размеры примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот чайника на $\alpha = -45^\circ$ вокруг оси Y.
3. Изобразить конус и цилиндр, одинаковой высоты, центры основания конуса и цилиндра совпадают.
4. Промасштабировать конус с коэффициентом 1.25, переместить цилиндр по оси X на произвольное расстояние

Задание 30.

1. Изобразить каркасный тор и поместить его в каркасный куб. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
2. Промасштабировать тор с коэффициентом 1,3
3. Изобразить конус, сферу и куб, так, чтобы вершина конуса совпала с центром сферы, а куб был помещен внутрь сферы (центры куба и сферы совпадают).
4. Переместить сферу таким образом, чтобы ее центр совпал с центром основания конуса

Задание 31.

1. Изобразить каркасный октаэдр и каркасный конус. Размеры примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот конуса на $\alpha = -60^\circ$ вокруг оси Z, октаэдра - на $\alpha = 90^\circ$ вокруг оси X.
3. Изобразить чайник и тор произвольных размеров на расстоянии друг от друга.
4. Переместить объекты до совпадения их вертикальных осей. Промасштабировать тор с коэффициентом 0,5

Задание 32.

1. Изобразить каркасные тор и сферу. Местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
2. Выполнить сдвиг тора по оси Y на произвольное расстояние, масштабирование сферы с коэффициентом 0,5.
3. Изобразить конус и куб так, чтобы основание конуса оказалось вписанным в верхнюю грань куба.
4. Переместить куб на вершину конуса.

Задание 33.

1. Изобразить каркасный чайник и поместить его в каркасный куб. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
2. Повернуть чайник на $\alpha = 30^\circ$ вокруг оси X
3. Изобразить конус и сферу так, чтобы вершина конуса совпала с центром сферы.
4. Переместить конус на произвольное расстояние по оси Y, выполнить масштабирование сферы с коэффициентом 1,5

Задание 34.

1. Изобразить каркасный куб и вписать в него каркасную сферу.
2. Выполнить поворот куба на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси Z. Выполнить масштабирование сферы с коэффициентом 2,5

3. Изобразить большой и малый тетраэдры, так, чтобы центры их оснований совпадали.
4. Переместить малый тетраэдр, «поставив» его сверху на большой.

Задание 35.

1. Изобразить каркасный куб и описать вокруг него каркасную сферу.
2. Выполнить смещение куба по оси X на длину его ребра. Выполнить масштабирование сферы с коэффициентом 1,5
3. Изобразить конус и цилиндр так, чтобы их основания совпадали, а высота конуса равнялась половине высоты цилиндра.
4. Выполнить поворот конуса на $\alpha = 100^\circ$ вокруг оси Z, цилиндра - на $\alpha = 90^\circ$ вокруг оси X

Задание 36.

1. Изобразить каркасный цилиндр и каркасную сферу таким образом, чтобы были совмещены центр цилиндра и центр сферы.
2. Выполнить перемещение сферы на произвольное расстояние по оси Z.
3. Изобразить куб и конус. Одна вершина куба должна совпадать с вершиной конуса.
4. Повернуть конус на $\alpha = 90^\circ$ вокруг оси Z. Выполнить масштабирование куба с коэффициентом 1,5

Задание 37.

1. Изобразить каркасные цилиндр, тор и сферу произвольных размеров на расстоянии друг от друга.
2. Выполнить сдвиг цилиндра по оси X, сдвиг тора по оси Y на произвольное расстояние.
3. Изобразить тетраэдр и чайник. Размеры и начальное местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
4. Выполнить масштабирование тетраэдра с коэффициентом 2.0. Выполнить поворот чайника на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси Y

Задание 38.

1. Изобразить каркасный конус и каркасную сферу на некотором расстоянии друг от друга.
2. Смещая конус, совместить центр основания конуса и центр сферы.
3. Изобразить тор и цилиндр.
4. Выполнить поворот цилиндра на $\alpha = 30^\circ$ вокруг оси X и масштабирование тора с коэффициентом 2,0.

Задание 39.

1. Изобразить каркасный куб и описать вокруг него каркасную сферу.
2. Выполнить поворот куба на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси X и сдвиг сферы по оси X.
3. Изобразить конус и цилиндр так, чтобы вершина конуса совпадала с центром основания цилиндра.
4. Выполнить масштабирование конуса с коэффициентом 1.5.

Задание 40.

1. Изобразить каркасный цилиндр и каркасную сферу на расстоянии друг от друга.
2. Смещая цилиндр, совместить центр основания цилиндра и центр сферы.
3. Изобразить куб и тор. Одна вершина куба совпадает с центром тора.
4. Повернуть куб на $\alpha = 45^\circ$ относительно оси X. Выполнить масштабирование тора с коэффициентом 0.5

Задание 41.

1. Изобразить каркасный чайник и каркасную сферу. Размеры и местоположение задать самостоятельно.
2. Выполнить сдвиг чайника по оси X, сферы по оси Y.
3. Изобразить тетраэдр и конус.
4. Осуществить масштабирование конуса с коэффициентом 3.0. Повернуть тетраэдр на $\alpha=45^\circ$ относительно оси X

Задание 42.

1. Изобразить каркасный цилиндр и каркасную сферу внутри цилиндра. Размеры объектов задать самостоятельно.
2. Смещая сферу, совместить центр основания цилиндра и центр сферы.
3. Изобразить тор и октаэдр, считая, что одна из вершин октаэдра совпадает с центром тора.
4. Выполнить поворот тора на $\alpha=45^\circ$ относительно оси X. Промасштабировать октаэдр с коэффициентом 0.3

Задание 43.

1. Изобразить каркасный октаэдр и каркасный конус. Размеры примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот конуса на $\alpha=-60^\circ$ вокруг оси X, октаэдра - на $\alpha=45^\circ$ вокруг оси Y .
3. Изобразить чайник и тор произвольных размеров на расстоянии друг от друга.
4. Переместить объекты до совпадения их вертикальных осей. Промасштабировать тор с коэффициентом 0.5

Задание 44.

1. Изобразить каркасный тор и каркасную сферу. Размеры и местоположение примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот тора вокруг оси Y и сдвиг сферы по оси X .
3. Изобразить конус и куб на расстоянии друг от друга.
4. Переместить куб так, чтобы основание конуса было вписано в верхнюю грань куба. Промасштабировать куб с коэффициентом 1.5

Задание 45.

1. Изобразить каркасный чайник, расположенный внутри каркасного тетраэдра.
2. Выполнить поворот чайника на $\alpha=30^\circ$ вокруг оси Z, тетраэдра - на $\alpha=-45^\circ$ вокруг оси Y.
3. Изобразить конус и цилиндр, одинаковой высоты
4. Переместить один из них так, чтобы центры основания конуса и цилиндра совпали. Промасштабировать другой с коэффициентом 2.5

Задание 46.

1. Изобразить два каркасных конуса разной высоты и с одинаковыми основаниями.
2. Осуществить поворот меньшего конуса на угол $\alpha=90^\circ$ вокруг оси X. Промасштабировать второй конус с коэффициентом 1,5
3. Изобразить тор и цилиндр. Размеры и местоположение примитивов задать самостоятельно.
4. Переместить объекты так, чтобы они пересекались.

Задание 47.

1. Изобразить каркасный куб и описать вокруг него каркасную сферу.

2. Выполнить смещение сферы по оси X на длину ребра куба. Выполнить масштабирование куба с коэффициентом 2.0.
3. Изобразить конус и цилиндр на некотором расстоянии друг от друга.
4. Переместить конус примитив так, чтобы его вершина совпала с центром основания цилиндра.

Задание 48.

1. Изобразить каркасный конус и каркасную сферу так, чтобы вершина конуса являлась центром сферы.
2. Выполнить поворот конуса на $\alpha = -45^\circ$ вокруг оси Z и масштабирование сферы с коэффициентом 2.
3. Изобразить чайник и цилиндр на некотором расстоянии друг от друга.
4. Переместить чайник так, чтобы он был расположен на цилиндре.

Задание 49.

1. Изобразить каркасный куб и описать вокруг него каркасную сферу.
2. Выполнить сдвиг куба по оси X, сдвиг сферы по оси Z.
3. Изобразить конус и цилиндр так, чтобы вершина конуса являлась центром основания цилиндра.
4. Промасштабировать цилиндр с коэффициентом 1,7. Выполнить поворот конуса на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси Z.

Задание 50.

1. Изобразить каркасный чайник и поместить его в каркасный куб.
2. Выполнить сдвиг куба по оси Z, поворот чайника на $\alpha = 90^\circ$ вокруг оси X.
3. Изобразить конус и сферу так, чтобы вершина конуса являлась центром сферы.
4. Промасштабировать конус с коэффициентом 0.5.

Задание 51.

1. Изобразить каркасный конус и каркасную сферу, расположенные на некотором расстоянии друг от друга.
2. Смещая сферу, совместить центр основания конуса и центр сферы.
3. Изобразить тор и цилиндр. Размеры и местоположение примитивов задать самостоятельно.
4. Выполнить последовательно сначала поворот цилиндра вокруг оси X на произвольный угол, а затем масштабирование тора с коэффициентом 2.0.

Задание 52.

1. Изобразить каркасный куб и описать вокруг него каркасную сферу.
2. Выполнить сначала перемещение куба по оси Y, затем масштабирование сферы с коэффициентом 0.75.
3. Изобразить конус и цилиндр так, чтобы вершина конуса являлась центром основания цилиндра.
4. Выполнить поворот конуса на $\alpha = -30^\circ$ вокруг оси Z.

Задание 53.

1. Изобразить каркасный цилиндр и каркасную сферу на некотором расстоянии друг от друга.
2. Смещая цилиндр, совместить центр основания цилиндра и центр сферы.

3. Изобразить куб и тор. Размеры и местоположение примитивов задать самостоятельно.
4. Промасштабировать куб с коэффициентом 0,7. Выполнить поворот тора на $\alpha = -30^\circ$ вокруг оси X

Задание 54.

1. Изобразить каркасный цилиндр и каркасную сферу.
2. Промасштабировать сферу с коэффициентом 1.5
3. Изобразить куб и конус. Размеры и местоположение примитивов на экране задать самостоятельно.
4. Повернуть конус вокруг оси X. Сдвинуть куб по оси Y.

Задание 55.

1. Изобразить каркасный куб описать вокруг него каркасную сферу.
2. Промасштабировать куб с коэффициентом 0.5
3. Изобразить конус и цилиндр так, чтобы вершина конуса являлась центром основания цилиндра.
4. Переместить конус по оси Y, повернуть цилиндр относительно оси X.

Задание 56.

1. Изобразить каркасный чайник и поместить его в каркасный куб.
2. Промасштабировать куб с коэффициентом 0,5
3. Изобразить конус и сферу так, чтобы вершина конуса являлась центром сферы.
4. Переместить сферу таким образом, чтобы ее центр находился в центре основания конуса. Повернуть конус вокруг оси X на $\alpha = 30^\circ$

Задание 57.

1. Изобразить каркасный конус и каркасную сферу с центром в вершине конуса.
2. Выполнить поворот конуса из объектов на $\alpha = -60^\circ$ вокруг оси Z .
3. Изобразить куб и тетраэдр.
4. Переместить тетраэдр так, чтобы одна из его вершин совпала с центром куба. Промасштабировать куб с коэффициентом 1,5

Задание 58.

1. Изобразить каркасный тетраэдр и каркасную сферу. Размеры примитивов задать самостоятельно.
2. Выполнить поворот тетраэдра на $\alpha = -60^\circ$ вокруг оси X, сдвиг сферы по оси Z .
3. Изобразить тор и куб.
4. Выполнить перемещение куба так, чтобы одна его вершина совпала с центром тора. Промасштабировать тор с коэффициентом 0,5

Задание 59.

1. Изобразить каркасный октаэдр и каркасный куб, совместив вершину октаэдра с одной из вершин куба.
2. Выполнить поворот октаэдра из объектов на $\alpha = 45^\circ$ вокруг оси X и затем сдвиг куба по оси Z.
3. Изобразить сферу и тор. Размеры примитивов задать самостоятельно.
4. Промасштабировать тор с коэффициентом 0,5.

Задание 60.

1. Изобразить каркасный куб и вписать в него каркасную сферу.
2. Выполнить масштабирование сферы с коэффициентом 2,5.
3. Изобразить большой и малый цилиндры таким образом, чтобы один из них располагался на другом.
4. Сдвинуть один из цилиндров по оси X. Выполнить другого цилиндра на $\alpha=45^\circ$ относительно оси Y.